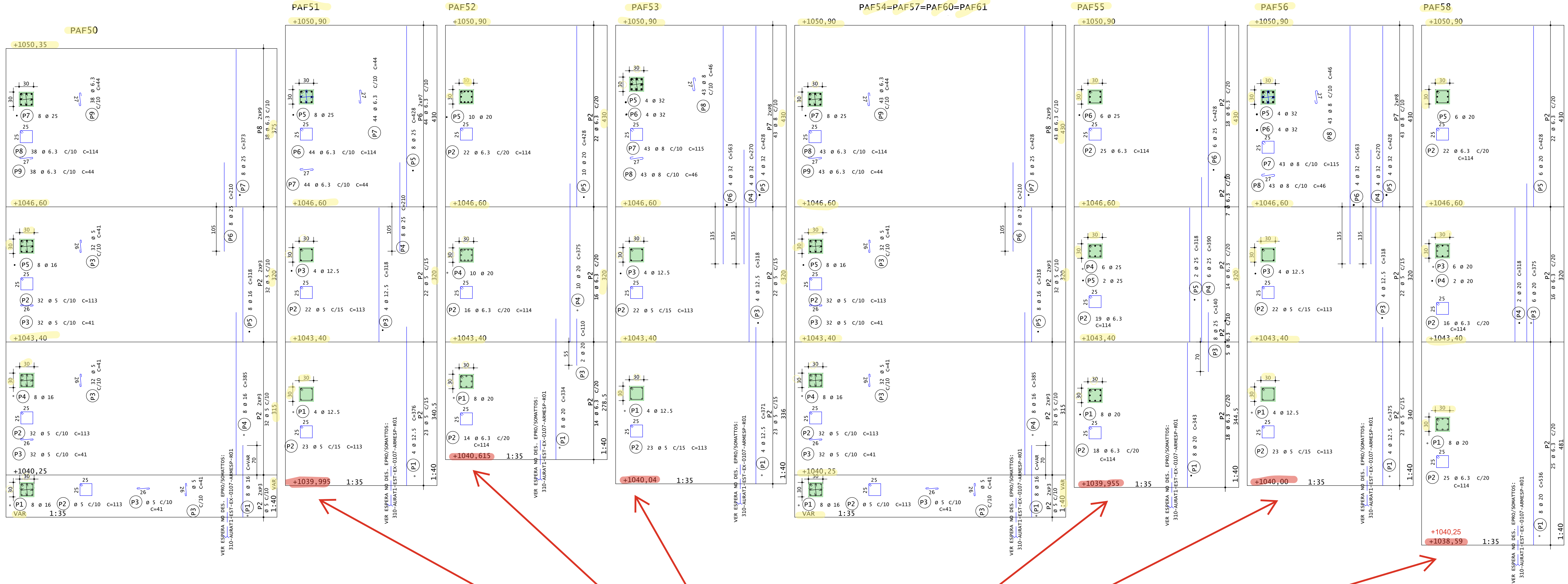




INCOMPATÍVEL COM A FORMA

ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO		ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)					UNIT (cm)	TOTAL (cm)
PAF50	50	1	16	5	80	PAF53	50	1	12.5	4	50
	60	3	5	150	450		50	3	12.5	4	50
	50	4	16	8	128		50	4	16	32	128
	50	5	16	8	128		50	5	16	32	128
	50	6	25	8	200		50	6	25	4	50
	50	7	32	8	256		50	7	32	4	50
	50	8	32	8	256		50	8	32	4	50
	50	9	6.3	76	44		50	9	6.3	344	44
	50	10	6.3	76	44		50	10	6.3	344	44
	50	11	6.3	76	44		50	11	6.3	344	44
PAF51	50	1	12.5	5	62.5	PAF54=PAF57=PAF60=PAF61	50	1	16	32	32
	60	3	5	150	450		50	3	5	600	1800
	50	4	16	8	128		50	4	16	32	32
	50	5	16	8	128		50	5	16	32	32
	50	6	25	8	200		50	6	25	32	32
	50	7	32	8	256		50	7	32	32	32
	50	8	32	8	256		50	8	32	32	32
	50	9	6.3	88	44		50	9	6.3	344	44
	50	10	6.3	88	44		50	10	6.3	344	44
	50	11	6.3	88	44		50	11	6.3	344	44
PAF52	50	1	20	8	160	PAF55	50	1	20	8	160
	50	2	6.3	52	32		50	2	6.3	62	310
	50	3	20	2	40		50	3	20	6	30
	50	4	20	2	40		50	4	20	6	30
	50	5	20	10	200		50	5	25	2	50
	50	6	25	2	50		50	6	25	2	50
	50	7	32	2	64		50	7	32	2	64
	50	8	32	2	64		50	8	32	2	64
	50	9	6.3	344	44		50	9	6.3	344	44
	50	10	6.3	344	44		50	10	6.3	344	44
PAF53	50	1	16	32	32	PAF56	50	1	16	32	32
	60	3	5	150	450		50	3	5	600	1800
	50	4	16	8	128		50	4	16	32	32
	50	5	16	8	128		50	5	16	32	32
	50	6	25	8	200		50	6	25	32	32
	50	7	32	8	256		50	7	32	32	32
	50	8	32	8	256		50	8	32	32	32
	50	9	6.3	88	44		50	9	6.3	344	44
	50	10	6.3	88	44		50	10	6.3	344	44
	50	11	6.3	88	44		50	11	6.3	344	44
PAF54=PAF57=PAF60=PAF61	50	1	12.5	5	62.5	PAF57	50	1	12.5	5	62.5
	60	3	5	150	450		50	3	5	150	450
	50	4	16	8	128		50	4	16	8	128
	50	5	16	8	128		50	5	16	8	128
	50	6	25	8	200		50	6	25	8	200
	50	7	32	8	256		50	7	32	8	256
	50	8	32	8	256		50	8	32	8	256
	50	9	6.3	88	44		50	9	6.3	88	44
	50	10	6.3	88	44		50	10	6.3	88	44
	50	11	6.3	88	44		50	11	6.3	88	44
PAF55	50	1	20	8	160	PAF58	50	1	20	8	160
	50	2	6.3	52	32		50	2	6.3	62	310
	50	3	20	2	40		50	3	20	6	30
	50	4	20	2	40		50	4	20	6	30
	50	5	20	10	200		50	5	25	2	50
	50	6	25	2	50		50	6	25	2	50
	50	7	32	2	64		50	7	32	2	64
	50	8	32	2	64		50	8	32	2	64
	50	9	6.3	344	44		50	9	6.3	344	44
	50	10	6.3	344	44		50	10	6.3	344	44
PAF56	50	1	16	32	32	PAF59	50	1	16	32	32
	60	3	5	150	450		50	3	5	150	450
	50	4	16	8	128		50	4	16	8	128
	50	5	16	8	128		50	5	16	8	128
	50	6	25	8	200		50	6	25	8	200
	50	7	32	8	256		50	7	32	8	256
	50	8	32	8	256		50	8	32	8	256
	50	9	6.3	88	44		50	9	6.3	88	44
	50	10	6.3	88	44		50	10	6.3	88	44
	50	11	6.3	88	44		50	11	6.3	88	44
PAF57	50	1	12.5	5	62.5	PAF60	50	1	12.5	5	62.5
	60	3	5	150	450		50	3	5	150	450
	50	4	16	8	128		50	4	16	8	128
	50	5	16	8	128		50	5	16	8	128
	50	6	25	8	200		50	6	25	8	200
	50	7	32	8	256		50	7	32	8	256
	50	8	32	8	256		50	8	32	8	256
	50	9	6.3	88	44		50	9	6.3	88	44
	50	10	6.3	88	44		50	10	6.3	88	44
	50	11	6.3	88	44		50	11	6.3	88	44
PAF60	50	1	16	32	32	PAF61	50	1	16	32	32
	60	3	5	150	450		50	3	5	150	450
	50	4	16	8	128		50	4	16	8	128
	50	5	16	8	128		50	5	16	8	128
	50	6	25	8	200		50	6	25	8	200
	50	7	32	8	256		50	7	32	8	256
	50	8	32	8	256		50	8	32	8	256
	50	9	6.3	88	44		50	9	6.3	88	44
	50	10	6.3	88	44		50	10	6.3	88	44
	50	11	6.3	88	44		50	11	6.3	88	44

RESUMO ACO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60	5	884	136
50	6.3	715	175
50	8	178	70
50	12.5	83	80
50	16	349	551
50	20	234	577
50	25	368	1420
50	32	101	637
Peso Total		60 =	136 kgf
Peso Total		50 =	3510 kgf

PROJETOS COMPLEMENTARES EM REFERÊNCIA:

- 1- FORMA DO NÍVEL +1037,25 - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAM-EST-EX-0002-TRAVT1-R02;
- 2- FORMA DO 3o.SUBSOLO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAM-EST-EX-0005-SUBS1-R05;
- 3- FORMA DO 2o.SUBSOLO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAM-EST-EX-0006-SUBS1-R01;
- 4- FORMA DO 1o.SUBSOLO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAM-EST-EX-0007-ISURS1-R01;
- 5- FORMA DO 1o.PAVIMENTO - TORRE 1: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAM-EST-EX-0008-PILOT1-R01;
- 6- FORMA DO NÍVEL +1037,25 - TORRE 2: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAM-EST-EX-0010-TRAVT2-R04;

NORMAS ATENDIDAS

- 1- NBR 6118/2023: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;
- 2- NBR 14931/2004: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;
- 3- NBR 5674/2024: MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES-REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO;
- 4- NBR 6120/2019: AÇÕES PARA CÁLCULO DE ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES;
- 5- NBR 1622/2019/ABNT:2022: PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;
- 6- NBR 15575/2024: EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO;
- 7- NBR 6123/2023: FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES;
- 8- NBR 15200/2024: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO;
- 9- NBR 17170/2022: EDIFICAÇÕES - GARANTIAS - PRAZOS RECOMENDADOS E DIRETRIZES;

NOTAS GERAIS:

- 1- COTAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO;
- 2- CONCRETO ESTRUTURAL:
 - FCK >= 40,0 MPa;
 - FATOR ÁGUA/CEMENTO (A/C) <= 0,60
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 280 kg/m³;
 - TEMPO DE CURA, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, MÍNIMO DE 7 (SETE) DIAS;
- 3- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL DO CONCRETO NBR 6118/2023;
 $E_{ci} = 5600 \sqrt{FCK}$ (DADOS EM MPa) - $\alpha_{CE}=1,0$ PARA GRANITO E GNATISSE;
PARA FCK >= 40,0 MPa - $E_{ci} = 33130$ MPa;
- 4- COBRIMENTO = 2,5 CM;
- 5- AÇOS CA 50 e CA 60;

05			
04			
03			
02			
01			

00	EMISSION INICIAL		Rosana	13/10/25
N°	HISTÓRICO REVISÕES	RESPONSÁVEL	DATA	

PROPRIETÁRIO:
SOMATTOS PATRIMAR Q.40 EMPREND.IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 42.306.807/0001-05

AUTOR DO PROJETO:
TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
CAU: 8447-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
BERNARDO IMPELLIZIERI SÁ MATTOS
CREA: 82679/D MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJ. EXECUTIVO:
EPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA S/C LTDA
CREA: 6154/MG

ENGENHEIRO COLABORADOR:
LUIZ RENATO DE LIMA
CREA: 26927/D

EMPREENDIMENTO:			
C00160: 310 - AURA - TORRE 1			
LOCAL: RUA CEL. GABRIEL FELIPE FARIA, VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG		BAIRRO: JARDINAVES	
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL		DATA 1a. EMISSÃO: 13/10/2025	
CONTEÚDO: ARMAÇÃO DOS PILARES DA ÁREA FRONTAL (TORRE 1) - 3a. PARTE PAF50 a PAF58,PAF60 e PAF61		REVISÃO: R00	
ARQUIVO: 310-AURAT1-EST-EX-0132-ARMPIL-R00		ESCALA: INDICADA	
		FOLHA: 132/	